# Датчик присутствия Occupancy Plus

Руководство пользователя



MSMW24-BP.11

Перед использованием данного продукта внимательно прочтите это руководство и храните его в надлежащем порядке!

Версия документа: C

## ◇◆ Обзор

Датчик присутствия Occupancy Plus (в дальнейшем "датчик") использует технологию радара миллиметровых волн на частоте 24ГГц и передовой алгоритм обнаружения людей, интегрируя в себе датчик присутствия человека, модуль освещенности, модуль измерения температуры и две функции ввода сухих контактов. Этот продукт предназначен для обнаружения присутствия людей, мониторинга освещенности и температуры в реальном времени, а также управления переключателями. При правильной установке и настройке конечные пользователи могут настроить сценарии взаимодействия между этим продуктом и другими интеллектуальными устройствами через ПО.

**Ключевые функции:**

- Протокол связи HDL Buspro
- Обнаружение присутствия человека: технология радара миллиметровых волн на частоте 24 ГГц обеспечивает точное и высокочувствительное обнаружение движения человека и дыхания.
- Мониторинг освещенности: устройство может обнаруживать освещенность в реальном времени, обеспечивая управление сценариями в соответствии с фактической освещенностью.
- Мониторинг температуры: встроенный датчик температуры для отслеживания текущего состояния окружающей среды в реальном времени.
- Устройство оснащено локальным логическим модулем, совместимым с широким спектром логических операций, основанных на обнаружении присутствия человека, мониторинге температуры и освещенности, внешних сигналах сухих контактов, общих переключателях и т. д.
- Настройка master/slave логики: после настройки можно группировать и объединять несколько датчиков, обеспечивая широкий диапазон обнаружения.

## ◇◆ Внешний вид

Это устройство доступно для поверхностного и скрытого монтажа. По умолчанию устройство поставляется в виде скрытого монтажа, как показано на рис.1 & 2.

Примечание: При установке убедитесь, что выбрали подходящий кронштейн в соответствии с вашими специфическими требованиями, как показано на рисунках 3 & 4.

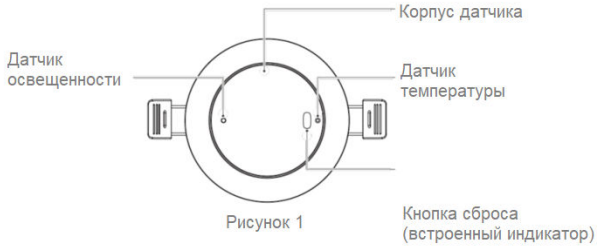


Рисунок 1

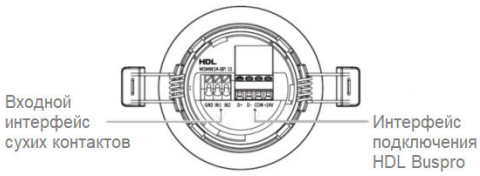


Рисунок 2

- Установка с помощью кронштейна (для скрытого монтажа)

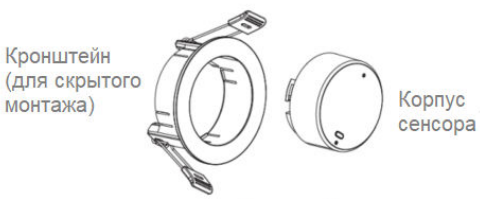


Рисунок 3

- Установка с помощью нижней крышки (для поверхностного монтажа)

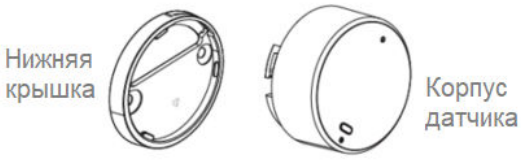



Рисунок 4

## ◇◆ Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Номинальное напряжение** | 24V DC |
| **Номинальный ток** | ≤40mA/24V DC |
| **Входное напряжение** | 12 - 30V DC |
| **Сухой контакт** | 2 сухих контакта |
| **Протокол связи** | Buspro |
| **Диаметр кабеля терминала Buspro** | 0.6 - 0.8mm |
| **Частота обнаружения микродвижений** | 24GHz-24.25GHz |
| **Диапазон обнаружения микроперемещений (по диаметру)** | Φ6m<br>**Примечание:** Высота установки-3 м |
| **Уровень чувствительности для расстояния обнаружения** | Диапазон уровней можно настроить от 1 до 10. |
| **Диапазон обнаружения освещенности** | 0-1200 люкс |
| **Диапазон обнаружения температуры** | -20°C~60C° |
| **Рабочая температура** | -5℃ ~ 45℃ |
| **Рабочая относительная влажность** | ≤90%RH, без конденсата |
| **Температура хранения** | -20℃ ~ 60℃ |
| **Относительная влажность воздуха при хранении** | ≤93%RH |

## ◇◆ Спецификация

| | |
|---|---|
| **Размеры установки для скрытого монтажа** | Φ66 x 34.6mm (размер отверстия: Φ60mm, см. рис 5 & 6) |
| **Размеры установки для поверхностного монтажа** | Φ48.5 x 27.5mm (см. рис. 7 - 9) |
| **Материал корпуса** | ABS |
| **Установка** | Скрытый монтаж (Размер отверстия: Φ60mm, см. рис. 13)<br>Поверхностный монтаж (см. рис. 14) |
| **Высота установки (рекомендуется)** | 2.5 - 3.5m |
| **Степень защиты IP (соответствует EN 60529)** | IP20 |

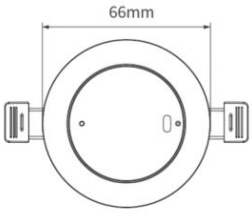
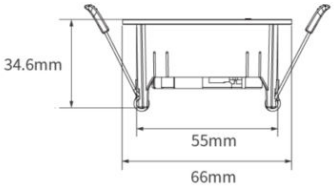



Рисунок 5




Примечание: размер отверстия Φ60mm

Рисунок 6

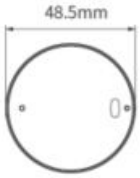



Рисунок 7

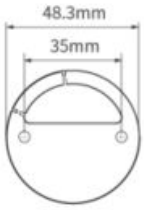



Рисунок 8

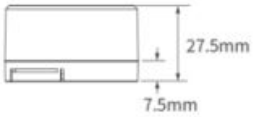



Рисунок 9

## ◇◆ Предостережения

**Опасность:**

Пожалуйста, не разбирайте или не заменяйте части продукта самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим поломкам, электрическому удару, пожару или травмам.

**Внимание:**

- Установка и ввод устройства в эксплуатацию должны выполняться компанией HDL Automation Co (далее-HDL) или назначенными ею сервисными агентствами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам безопасности.
- Компания HDL не несет ответственности за последствия, вызванные неквалифицированным или неправильным монтажом и подключением, не соответствующим инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Для получения технического обслуживания обращайтесь в отделы обслуживания клиентов или в наши уполномоченные сервисные агентства. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате самостоятельной разборки.

**Осторожно:**

- Перед выполнением любых процедур по монтажу или демонтажу,техническому обслуживанию или очистке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения любого потенциального повреждения устройства.
- Не используйте коррозионные жидкости для чистки корпуса устройства, особенно интерфейса, во избежание повреждения устройства.
- Не протирайте устройство влажной тканью.
- Перед выполнением технического обслуживания или чистки устройства отключите его от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки тока и поражения электрическим током.
- Пожалуйста, примите к сведению, что установку вышеупомянутого устройства рекомендуется производить в помещении, уделяя должное внимание предотвращению воздействия внешних факторов, таких как влажность и высокие температуры.

## ◇◆ Подключение

Рекомендация: Для подключения Buspro рекомендуется использовать соединение "шина"

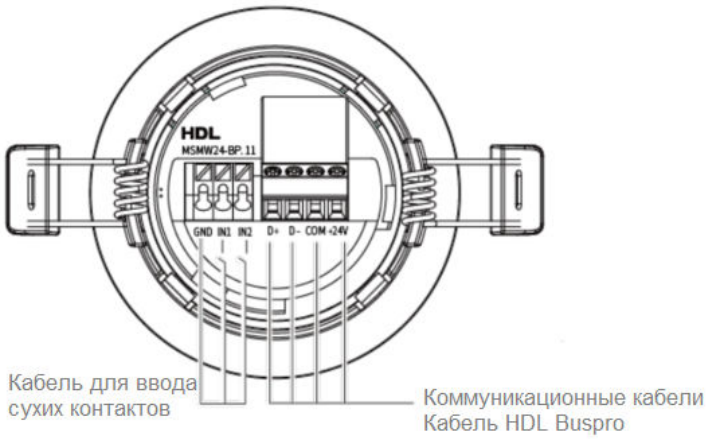



Рисунок 10

**Руководство по кабелю HDL Buspro**

| HDL Buspro | Кабель HDL Buspro | CAT5 / CAT5E |
|---|---|---|
| DATA+ | Желтый | Синий/Зеленый |
| DATA- | Белый | Синий белый/зеленый белый |
| COM | Черный | Коричнево-белый/оранжево-белый |
| 24V DC | Красный | Коричневый/оранжевый |

## ◇◆Установка

**1.Диапазон обнаружения**




Рисунок 11

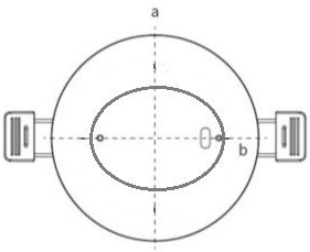



Рисунок 12

**Примечание:**

- Примечание: Диапазон обнаружения устройства имеет овальную форму, примерно на рисунке 12. Ось (a) обнаруживает короткую сторону диаметра, ось (b) обнаруживает длинную сторону диаметра, и длина каждой оси варьируется в зависимости от различных пространств и условий окружающей среды. Диапазон обнаружения можно настроить путем корректировки направления установки устройства.
- Устройство может быть установлено только в помещении. Место установки должно быть вдалеке от выходов воздуха и тепловых источников,таких как кондиционеры и вентиляторы, и следует избегать установки рядом с крупными металлическими объектами.
- Миллиметровые электромагнитные волны имеют определенные характеристики проникновения для неметаллических материалов, которые могут проникать через обычное стекло, дерево, экраны и тонкие перегородки, а также обнаруживать движущиеся объекты за экранирующими объектами, но не могут проникать через толстые несущие стены, металлические двери и т. д.
- Пожалуйста, держите устройство вдали от крупного металлического оборудования,труб, воздуховодов, кондиционеров, вытяжных вентиляционных отверстий, дымовых вытяжных машин и других элементов, чтобы не повлиять на эффект обнаружения при вибрации оборудования.
- Пожалуйста, убедитесь, что устройство установлено надежно, иначе само устройство может перемещаться под воздействием ветра или вибрации, что может привести к ложному срабатыванию датчика присутствия человека.
- Лицевая часть антенны миллиметровых радарных элементов не должна быть заслонена (например, люстрами,трубами и т.д.),в противном случае это может повлиять на нормальную работу датчика.
- Данные о диапазоне обнаружения (показанные на рисунке 11) представлены только для справки и получены из внутренних лабораторных испытаний. В зависимости от условий установки, наличия людей и чувствительности результаты могут различаться.

**2.Установка**

Устройство может быть установлено с помощью кронштейна (для скрытого монтажа) или с помощью нижней крышки (для поверхностного монтажа), пожалуйста, выполните следующие действия.

**Примечание:**

- Устройство можно устанавливать только в помещении. Место установки должно находиться вдали от мест выхода воздуха и источников тепла, таких как кондиционер и вентилятор, и избегайте установки вблизи металлических предметов большой площади.
- Перед выполнением любых процедур по установке,техническому обслуживанию или очистке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

**2.1.Установка с помощью кронштейна (для скрытого монтажа)**

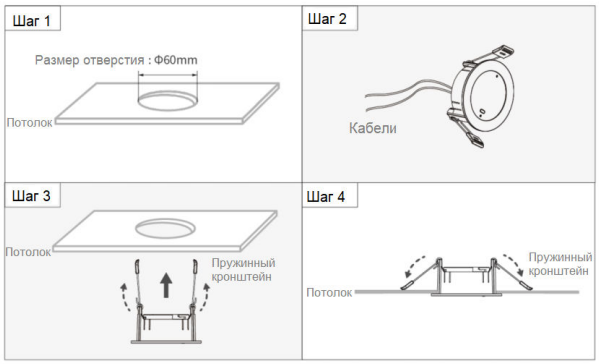



Рисунок 13

**Шаг 1.** Сделайте соответствующее отверстие на потолке.

**Примечание:** размер отверстия для установки Φ60 мм;высота установки должна составлять 2,5-3,5 м.
**Шаг 2.** Подготовьте необходимые кабели в потолке.

**Шаг 3.** Откиньте пружинный кронштейн и вставьте устройство в отверстие на потолке.

**Шаг 4.** Откиньте пружинный кронштейн, чтобы зафиксировать устройство, и убедитесь, что оно плотно прикреплено к потолку.

### 2.2. Установка с помощью нижней крышки (для поверхностного монтажа)

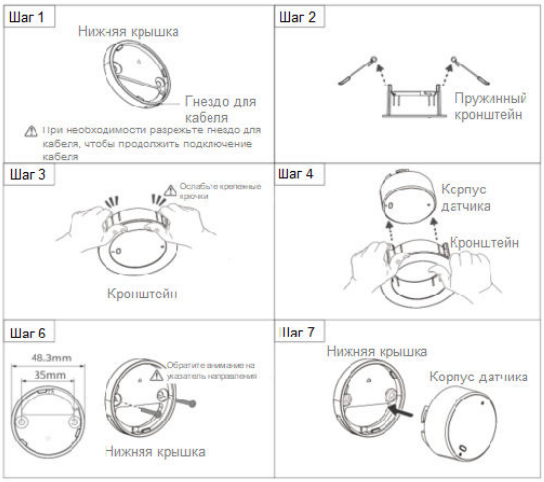



Рисунок 14

**Шаг 1**. Подготовьте необходимые кабели в потолке. При необходимости вскройте гнездо для кабеля, чтобы продолжить прокладку**.**
**Примечание**: Высота установки должна составлять 2,5-3,5 м.

**Шаг 2**. Снимите кронштейны пружин.

**Шаг 3**. Ослабьте крепежные фиксаторы.

**Шаг 4**. Надавите на корпус датчика и снимите его с кронштейна (для скрытого монтажа).

**Шаг 5**. Закрепите нижнюю крышку с помощью винтов.

**Примечание:** Чтобы выбрать подходящее место для установки, проверьте размеры нижней крышки, а также к указателю направления.

**Шаг 6**. Поверните и установите корпус датчика на нижнюю крышку. Убедитесь, что устройство плотно прикреплено к месту установки.

## ◇◆ Демонтаж

**Внимание:** Перед выполнением любых процедур разборки устройства крайне важно отключить устройство от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможных повреждений устройства. Чтобы демонтировать устройство, пожалуйста, обратитесь к обратным шагам в разделе Установка.

## ◇◆ Операция

Устройство имеет одну кнопку сброса и один индикатор, как на рисунке ниже.

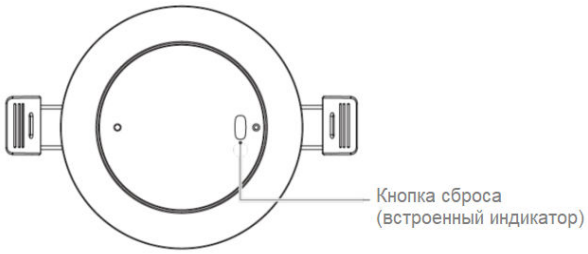



Рисунок 15

- **Индикатор**

**Рекомендация :** Поддерживается отключение индикатора с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию.

| Статус | Описание |
|---|---|
| Включите устройство, затем индикатор медленно замигает. | Устройство инициализируется... |
| Индикатор горит зеленым. | Обнаружено присутствие человека |
| Индикатор мигает зеленым один раз с интервалом в 2с. | Присутствие человека не обнаружено |
| Индикатор горит красным. | Режим настройки идентификатора / Ошибка устройства |
| Индикатор мигает красным. | Режим определения местоположения устройства /Обновление устройства... |
| Индикатор отключен. | Устройство выключено. / Индикатор выключен. / Обнаружение отключено. |

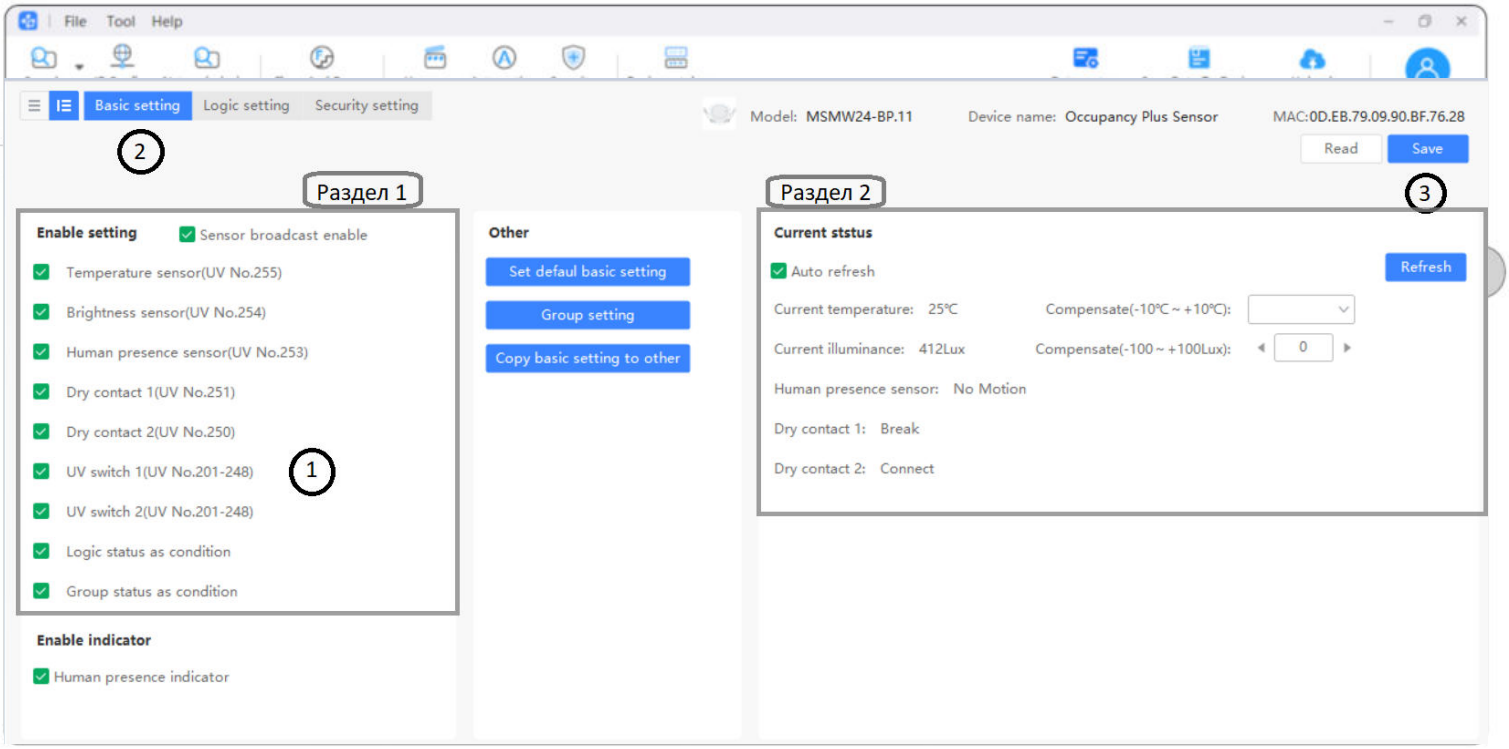
- **Кнопка сброса**

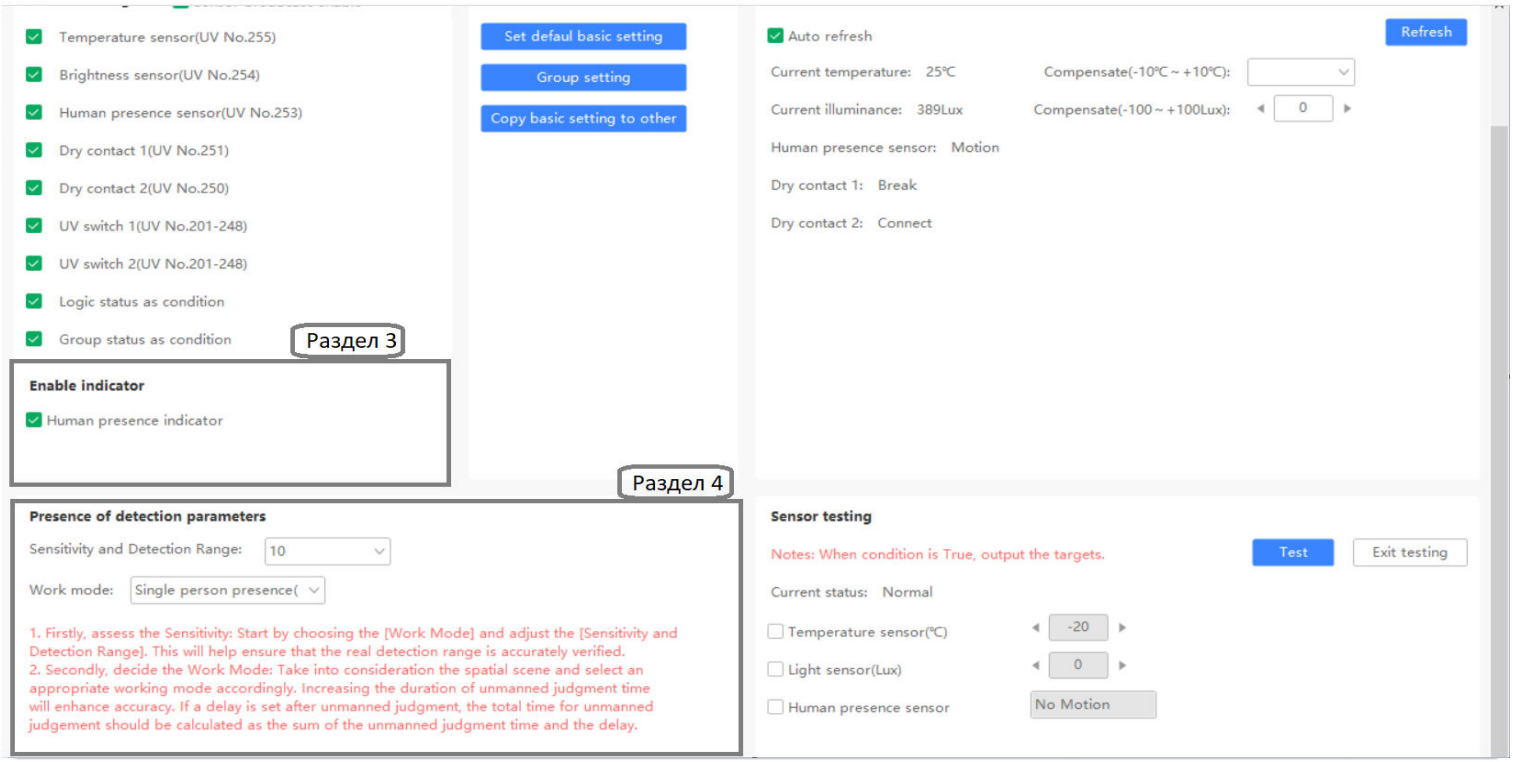
| Функция | Операция | Статус индикатора | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сброс до заводских настроек | Длительное нажатие в течение 10 секунд | Индикатор медленно мигает красным. | Поддержка удаленного обновлени |
| Изменить ID устройства | Нажимайте на кнопку в течение 3 с, затем измените ID устройства с помощью программного обеспечения | Индикатор горит красным. | Поддержка удаленного обновлени |
| Обновить прошивку | Нажмите кнопку сброса и одновременно подключите устройство к источнику питания. | Индикатор медленно мигает красным | Поддержка удаленного обновления |

## ◇◆ Эксплуатация

В этом разделе будет рассмотрен пример настройки датчика присутствия Occupancy Plus (Модель: MSMW24-BP. 11), а также его базовые настройки, логика и настройки безопасности, автоматизации и настройки сцен.

**1. Базовые настройки**




**Раздел 1 -** Включить или выключить основную функцию, как описано ниже:

**Рекомендация:** Все основные функции включены по умолчанию. Если пользователи отключают любую из них, соответствующая функция прекращает работу.

- Датчик температуры, датчик освещенности, датчик присутствия человека
- Сухой контакт1, сухой контакт 2
- UV switch 1, UV switch 2
- Логический статус как условие, групповой статус как условие

**Раздел 2 -** Настройки компенсации для текущей температуры и освещенности.

- Температура: Диапазон компенсации составляет от -10℃~10℃, с точностью до 0.5℃.
- Освещение: Диапазон компенсации составляет от -100Lux~100 Люкс, с точностью до 10 Люкс.
  Текущие значения сенсоров. Рекомендуется активировать автообновление для отображения текущих значений в ONPro.

**Раздел 3 -** Включить или выключить индикатор

**1. Индикатор присутствия человека:** Если эта функция включена, она отображает результаты обнаружения.

- Обнаружено присутствие человека: индикатор горит зеленым.
- Не обнаружено присутствие человека: индикатор мигает зеленым один раз каждые 2 секунды.
- Неисправность устройства:индикатор горит красным.

**2. Индикатор рабочего состояния:** При включении он будет указывать в соответствии с текущим состоянием работы устройства.

- Рабочее состояние: индикатор быстро мигает зеленым в течение 2 секунд, затем выключается, что указывает на успешную операцию, например, успешное обновление прошивки.
- Отказ или ошибка: индикатор быстро мигает красным в течение 2 секунд, затем выключается, что указывает на неудачную операцию, например, неудачное обновление прошивки.
- Позиционирование устройства: индикатор быстро мигает красным в течение 10 секунд, затем выключается.
- Изменение идентификатора: индикатором горит красным.
- Обновление устройства: индикатор медленно мигает красным.

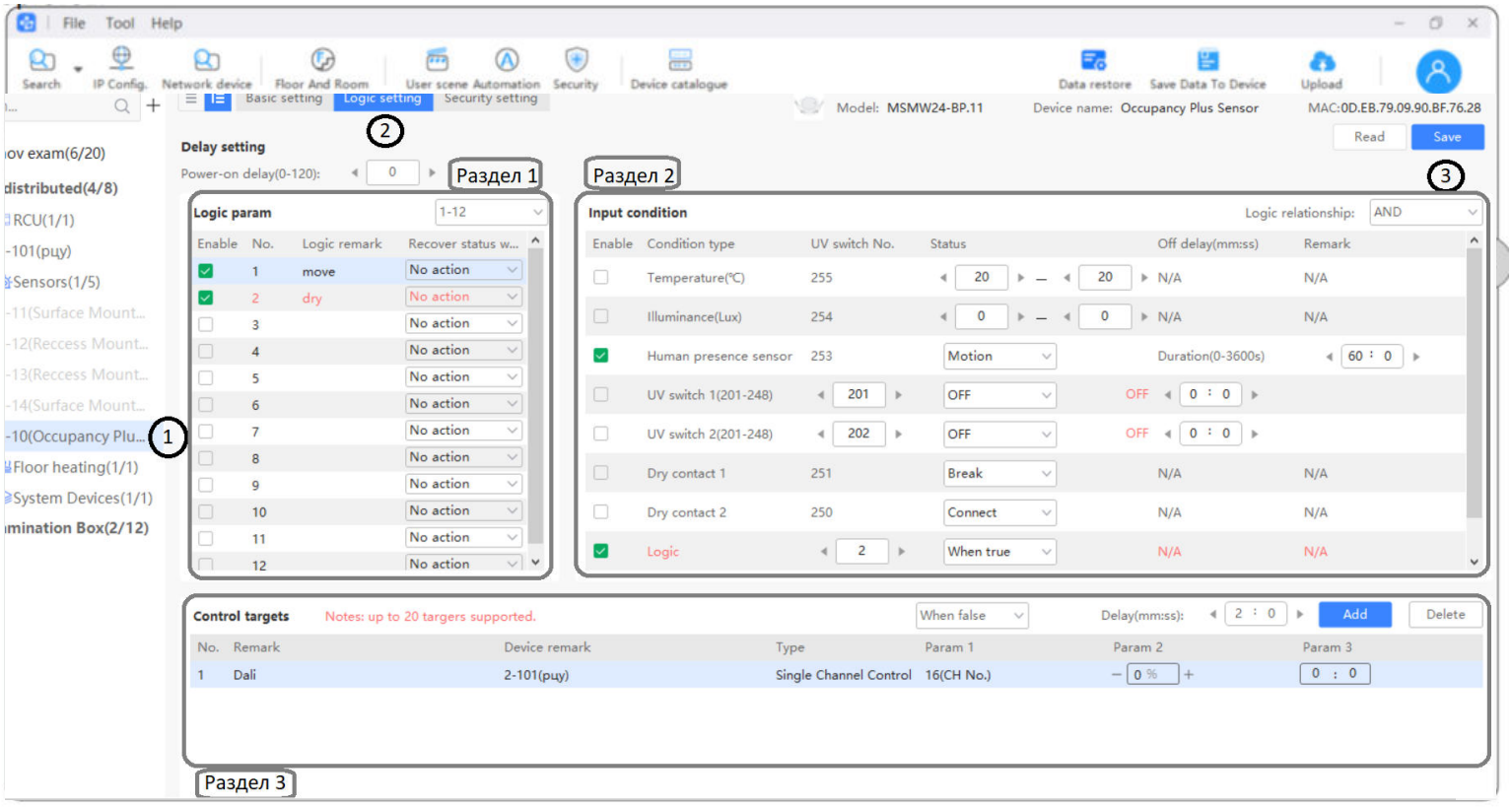
**Раздел 4 -** Настройки обнаружения присутствия и микродвижения.

- Чувствительность: Уровень чувствительности для определения расстояния установлен по умолчанию на уровне 10. Диапазон уровней от 1 до 10, с точностью до уровня 1 (10%, т.е. ≤0.5 м).
- Задержка: По умолчанию установлена на 30 секунд. Диапазон задержки составляет от 2 до 180 секунд.

**Рекомендация:** Если время задержки установлено менее 30 секунд, датчик не сможет выполнять мониторинг присутствия человека.

**2.Настройки логики**

Датчик обнаружения поддерживает 24 логических режима. Пользователи могут настроить логические параметры ввода с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию. Это позволяет осуществить всестороннюю логическую оценку с использованием обнаружения присутствия человека, измерения температуры, измерения освещенности, внешних сигналов сухих контактов, общих выключателей, мастер-слейв датчиков и т. д., для запуска таргетов.




- Логическое примечание (название)
- Включить или отключить выбранную логику.
- Восстановить настройки после отключения питания.

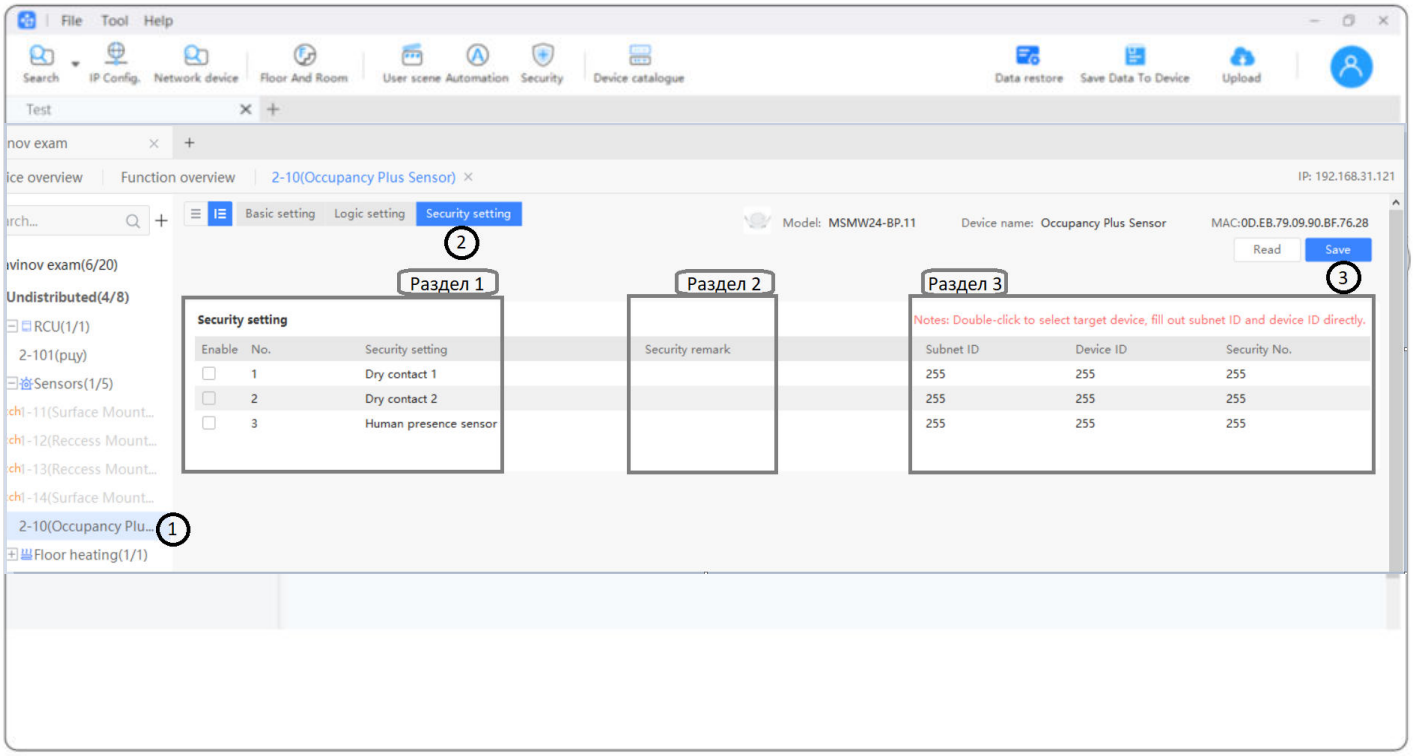
**Раздел 2 -** Условие ввода

- Температура: > пороговое значение / < пороговое значение / в пределах порогового диапазона

- Освещенность:  > пороговое значение /  < пороговое значение / в пределах порогового диапазона
- Датчик присутствия человека:  Движение / Нет движения +Продолжительность; Продолжительность определяет,как долго продолжается обнаруженное/необнаруженное состояние, прежде чем условие будет выполнено. Если продолжительность установлена на 0, срабатывание произойдет немедленно при обнаружении/отсутствии присутствия человека.
- 2 UV switches: Вкл / Выкл (UV switch No. 201-248, который может автоматически выключаться, с задержкой в диапазоне от 0 до 3600 секунд.)
- 2 сухих контакта: Разомкнут /Замкнут
- Логическое отношение: AND /OR
- Настройка пользовательской логики: Предустановленная логика также может быть установлена как условие ввода.
- Группа: Движение/Отсутствие движения + Продолжительность

**Раздел 3 -** Управляемые таргеты:  Каждая логика может активировать до 20 таргетов.

**3. Настройки безопасности**




Шаг 1. Дважды щелкните вкладку датчика присутствия, чтобы войти на страницу его настроек.

Шаг 2.Нажмите "Security setting". Как показано ниже, пользователи могут перейти к настройкам безопасности для датчика, как показано в сценах 1~3.

Шаг 3.Нажмите "Save", чтобы сохранить.

**Раздел 1 -** Включить или отключить датчик присутствия,сухой контакт 1 и 2.

**Раздел 2 -** Примечание к безопасности (название).

**Раздел 3 -** Изменить подсеть ID, ID устройства и номер "Security" .

**4.Настройки сцен**

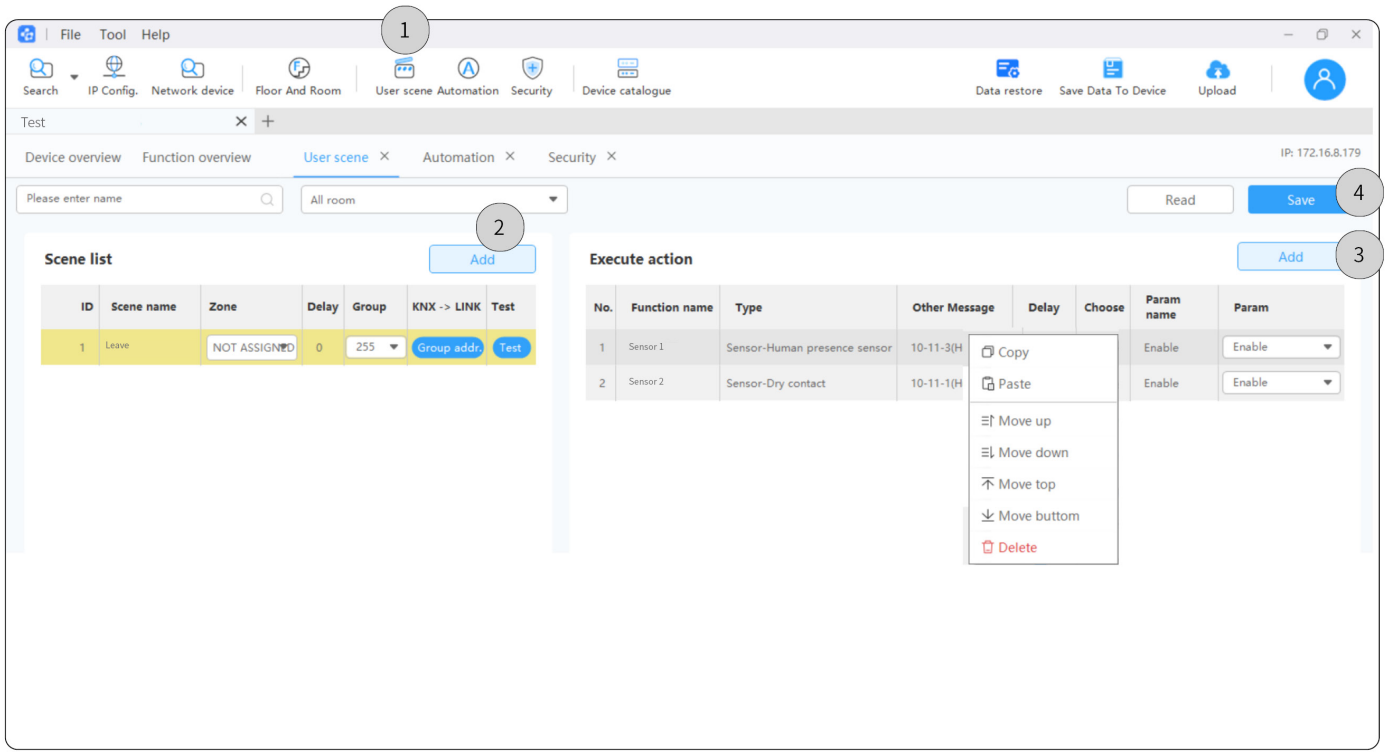
Шаг 1.Нажмите "User scene" чтобы войти на страницу его настроек. --> Шаг 2.Нажмите "Add" чтобы создать сцену.

**Примечание:** Чтобы продолжить настройку элемента сцены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт.

Шаг 3.Нажмите "Add" чтобы создать выполняемое действие.

**Примечание:** Чтобы продолжить настройку действия, щелкните правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт.

Шаг 4. Нажмите "Save" , чтобы сохранить.




## 5. Настройки автоматизации

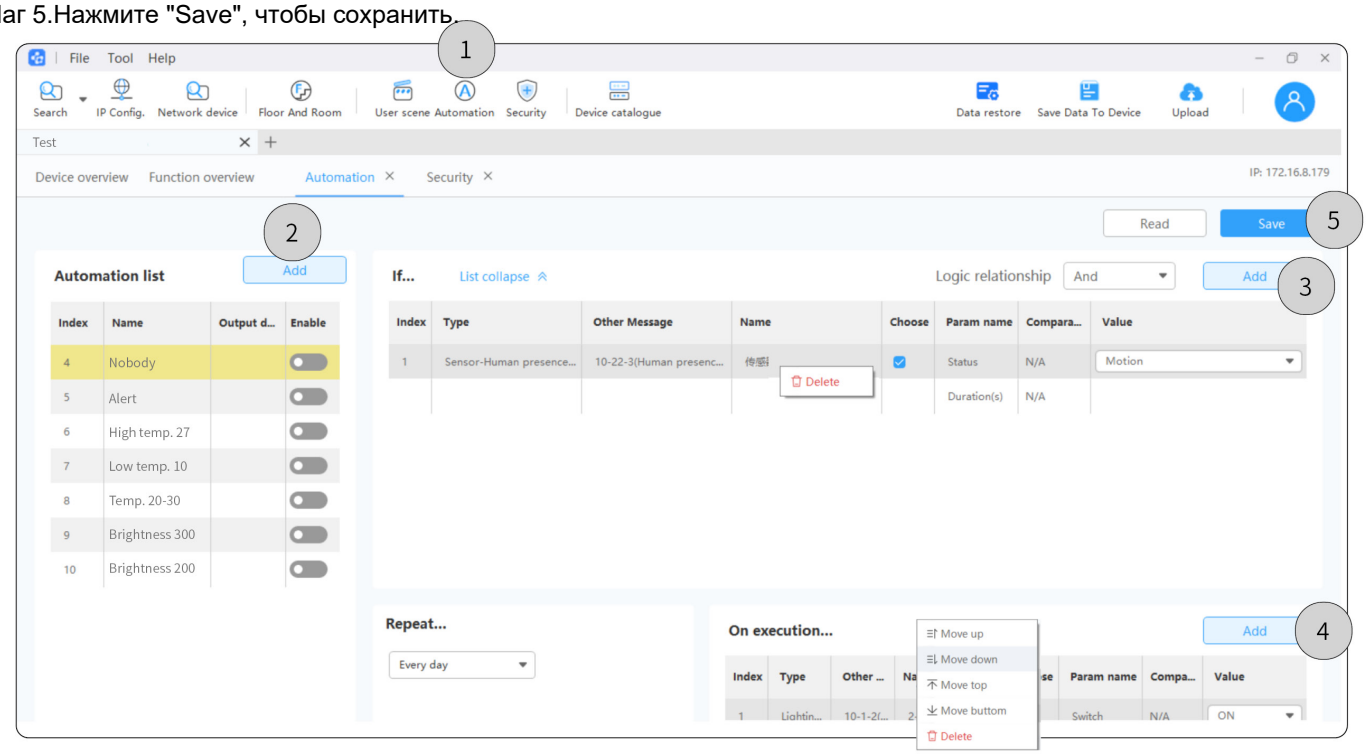
Шаг 1. Нажмите "Automation" чтобы войти на страницу настроек. --> Шаг 2.Нажмите "Add", чтобы создать автоматизацию.

**Примечание:** Чтобы продолжить настройку элемента автоматизации, щелкните правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт.

Шаг 3. Нажмите "Add", чтобы создать условие и повтор даты. --> Шаг 4. Нажмите "Add", чтобы создать выполняемое действие.

**Примечание:** Чтобы продолжить настройку элементов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт.

Шаг 5.Нажмите "Save", чтобы сохранить.

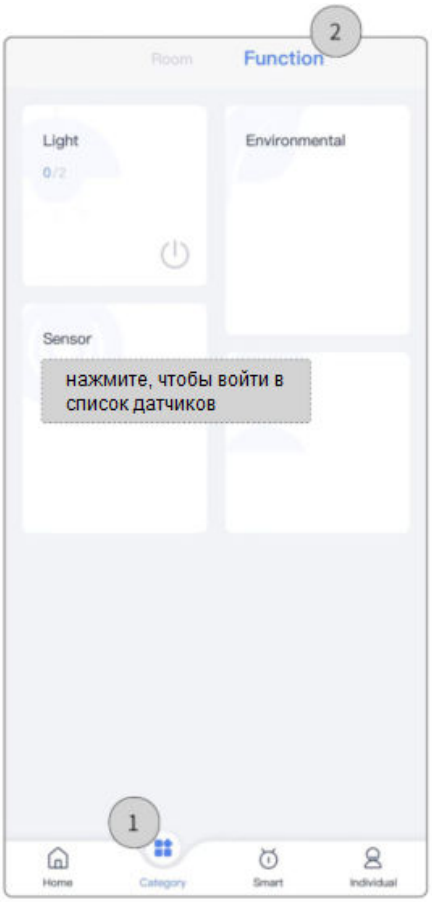


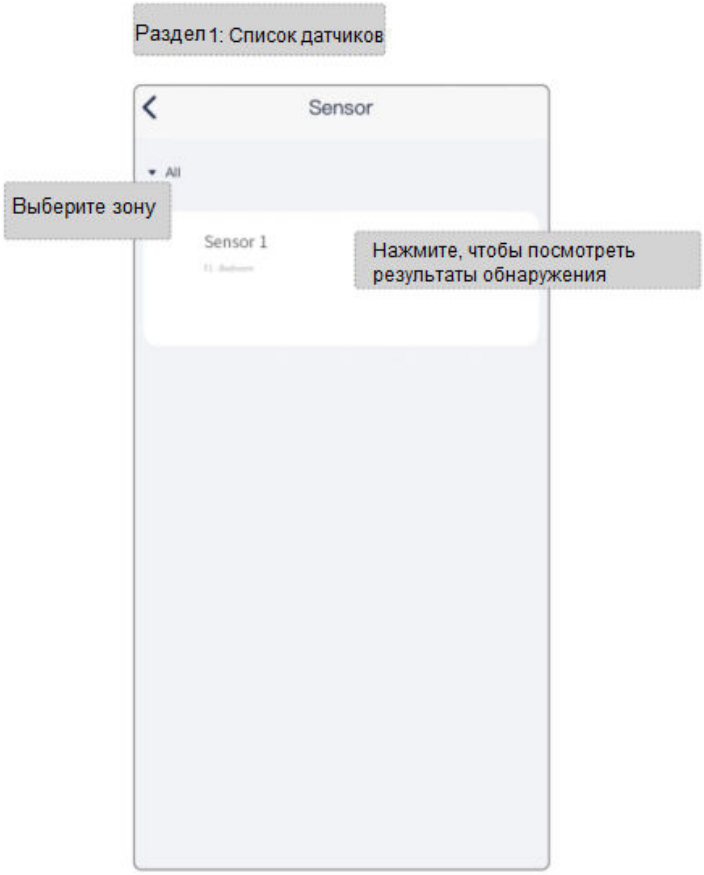

## 6. Приложение On Pro

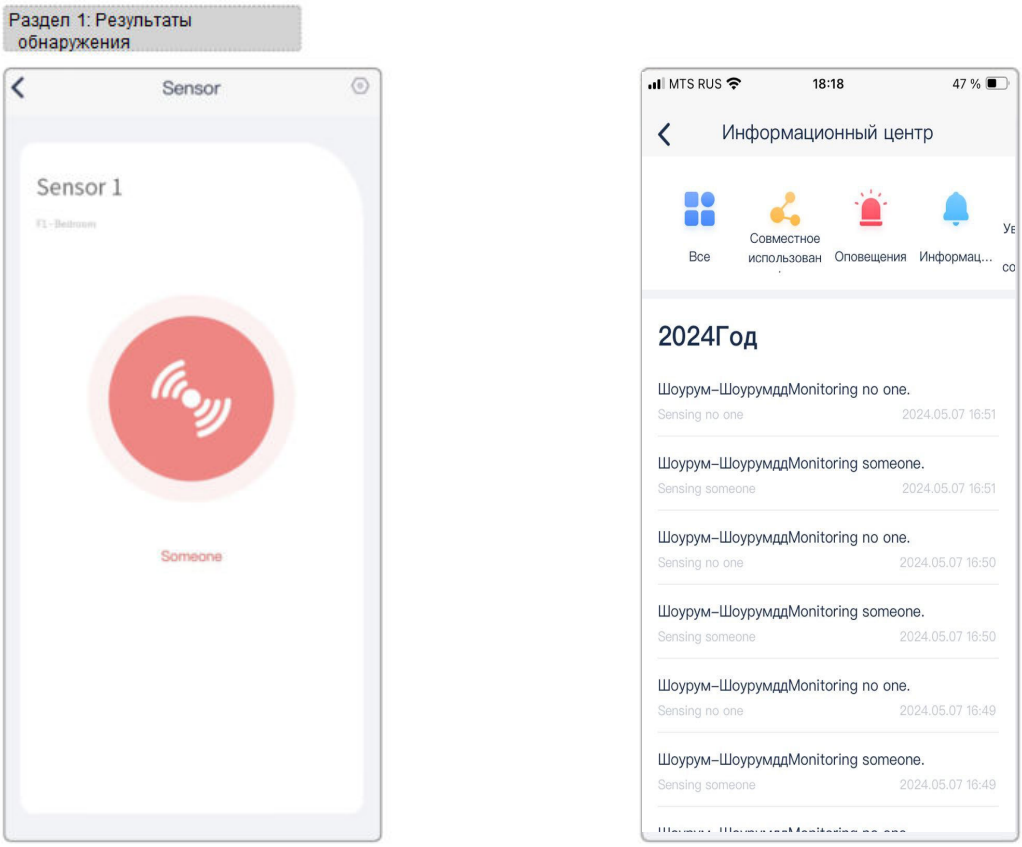



### 6.1. Тестирование датчика

Шаг 1.Нажмите "Category".
Шаг 2.Нажмите "Function", здесь отображаются все функции, связанные с текущим проектом, которые уже были установлены с помощью HDL Studio. Чтобы войти на страницу настроек, нажмите вкладку. Например, нажмите "Sensor".
**Раздел 1 -** Проверьте список датчиков.
**Раздел 2 -** Просмотр результатов обнаружения и журналов датчика обнаружения.



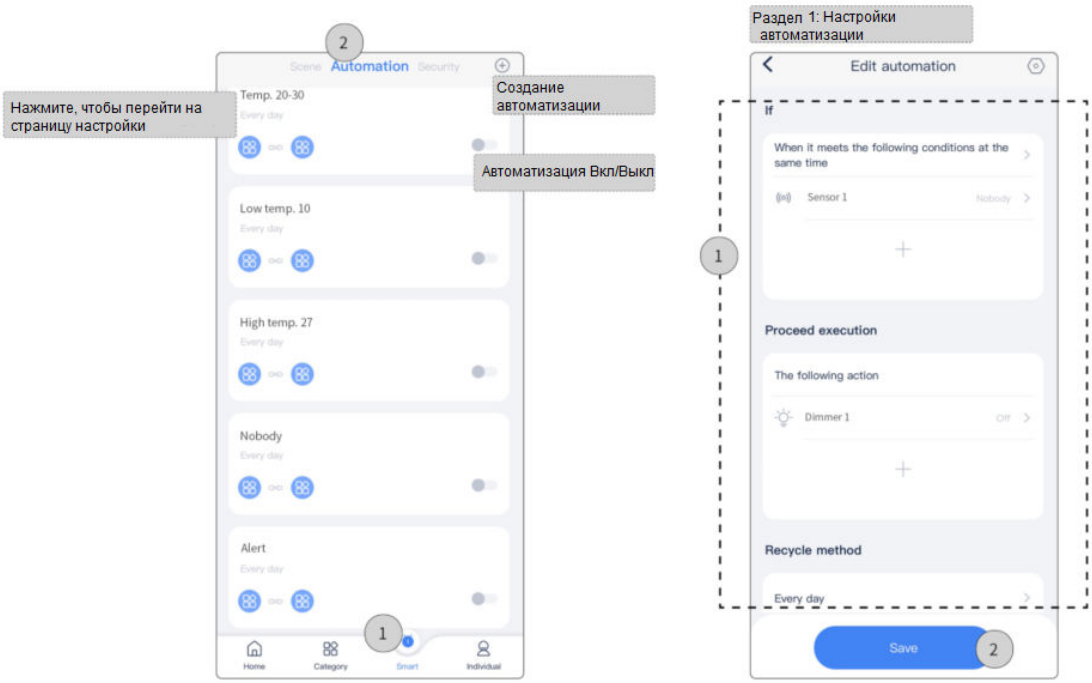






**6.2.Тестирование автоматизации**

Шаг 1. Нажмите "Smart".

Шаг 2.Нажмите "Automation", здесь отображаются все автоматизации, связанные с текущим проектом, которые уже были установлены с помощью HDL Studio. Чтобы войти на страницу настроек, нажмите вкладку, как показано в Разделе 1.



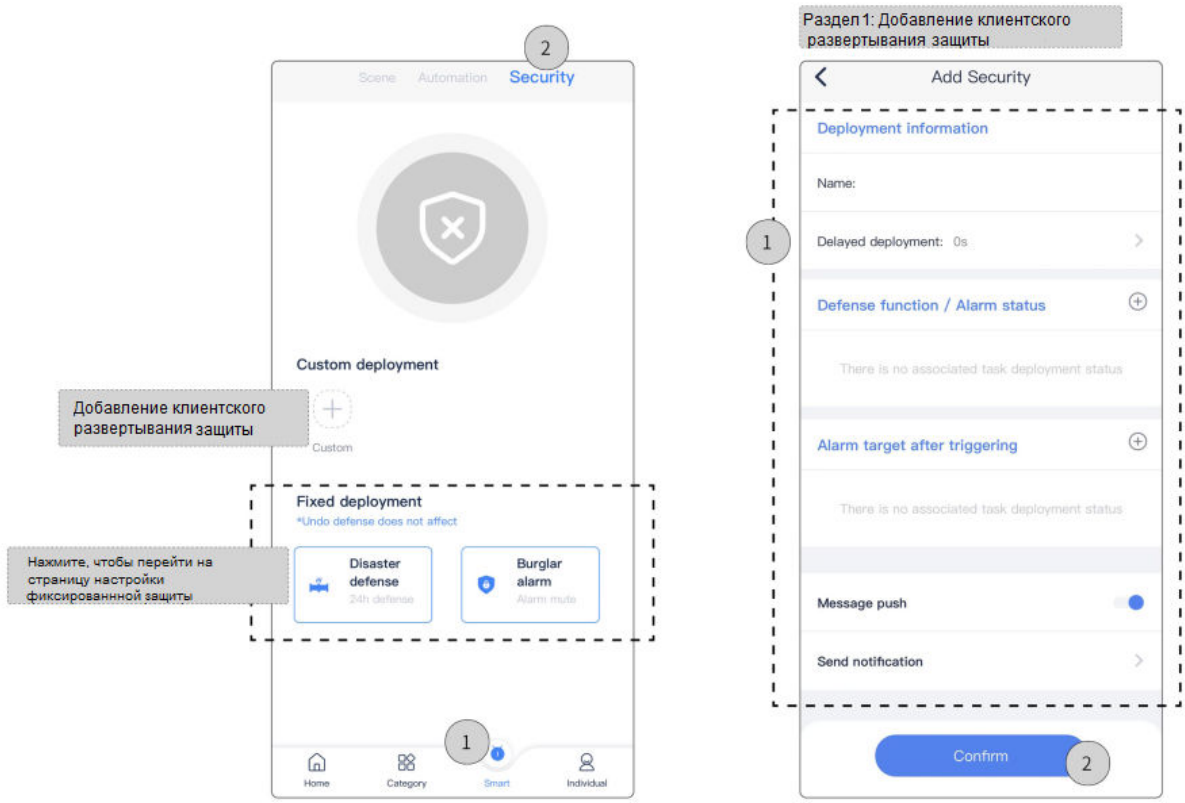

**6.3. Тестирование автоматизации**

Шаг 1.Нажмите "Smart".

Шаг 2. Нажмите "Security". Здесь пользователи могут настраивать параметры защиты, как показано в **Разделе 1**.

Или пользователи могут использовать фиксированной защиты и продолжить настройку дальше.

**Примечание:** В пользовательской защите можно установить время задержки, в то время как для фиксированной защиты время задержки не устанавливается. Таким образом, фиксированная защита не влияет на снятие с охраны.




## ◇◆ Комплектация

- Датчик присутствия Occupancy Plus (с кронштейном для скрытого монтажа по умолчанию)*1
- Нижняя крышка (для поверхностного монтажа)*1
- Винты (M3.5*40)*2
- QR-код*1
  **Примечание**: После распаковки проверьте комплектность изделия и деталей.

## ◇◆Правовая информация

HDL владеет всеми правами интеллектуальной собственности на данный документ и его содержимое. Воспроизведение или распространение для третьих сторон запрещены без письменного разрешения HDL. Любое нарушение интеллектуальных прав HDL будет расследоваться и приведет к правовой ответственности.

Содержание этого документа будет обновляться в соответствии с обновлениями версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ предназначен для использования только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации в этом документе не допускают никаких гарантий, явных или подразумеваемых.

© 2023 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены .

## История обновлений

Форма ниже содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия включает все обновления всех предыдущих версий.

| Версия | Информация об обновлении | Дата |
|---|---|---|
| V1.0 | Начальный релиз | Сентябрь 26, 2023 |
| V1.1 | Обновленные инструкции по установке и наладке. | Ноябрь 9, 2023 |
| | | |
| | | |

## ◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.